Atribuições no código C: ordenação de vetor, soma e média

Aluno: Eduardo C. Ceretta

O programa lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente (método bolha) e mostra os valores ordenados, a soma e a média. Há **17 atribuições diretas** (com o sinal =) e **18 atribuições indiretas** (cada argumento passado a um parâmetro e cada valor de return), totalizando **35 atribuições**, marcadas no código e explicadas na tabela.

Atribuição direta (verde)
Usa o operador =: a variável à esquerda recebe o valor da expressão à direita.

Atribuição indireta (laranja)
Um valor é copiado sem = explícito: argumento → parâmetro, ou valor de return → quem chamou.

Código

ordena_vetor.c

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a [1];
    *a = *b [2];
    *b = aux [3];
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0 [4]; i < n - 1; i = i + 1 [5]) {
        for (j = 0 [6]; j < n - 1 - i; j = j + 1 [7]) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j] [8], &v[j + 1] [9]);
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0 [10];
    int i;

    for (i = 0 [11]; i < n; i = i + 1 [12]) {
        total = total + v[i] [13];
    }
    return total [14];
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n" [15], TAM [16]);
    for (i = 0 [17]; i < TAM; i = i + 1 [18]) {
        scanf("%d" [19], &numeros[i] [20]);
    }

    ordena(numeros [21], TAM [22]);
    resultado = soma(numeros [24], TAM [25]) [23];
    media = (float) resultado / TAM [26];

    printf("Vetor ordenado:" [27]);
    for (i = 0 [28]; i < TAM; i = i + 1 [29]) {
        printf(" %d" [30], numeros[i] [31]);
    }
    printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n" [32], resultado [33], media [34]);

    return 0 [35];
}
```

Onde ocorre cada atribuição

17
atribuições diretas (=)

18
atribuições indiretas (parâmetros e retornos)

35
atribuições no total

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Direta	`aux = *a`	aux recebe o valor apontado por a (guarda o primeiro valor).
2	7	Direta	`*a = *b`	A posição apontada por a recebe o valor apontado por b.
3	8	Direta	`*b = aux`	A posição apontada por b recebe o valor guardado em aux (troca concluída).
4	14	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço externo da bolha).
5	14	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1 a cada passada.
6	15	Direta	`j = 0`	j recebe 0 (início do laço interno).
7	15	Direta	`j = j + 1`	j recebe o próprio valor mais 1 (próximo par de vizinhos).
8	17	Indireta	`&v[j]`	O endereço de v[j] é copiado para o parâmetro a de troca.
9	17	Indireta	`&v[j + 1]`	O endereço de v[j+1] é copiado para o parâmetro b de troca.
10	24	Direta	`total = 0`	total recebe 0 (acumulador zerado).
11	27	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (primeira posição do vetor).
12	27	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
13	28	Direta	`total = total + v[i]`	total recebe o valor acumulado mais o elemento v[i].
14	30	Indireta	`return total`	O valor de total é devolvido a quem chamou e chega a resultado na linha 44.
15	38	Indireta	`"Digite %d numeros inteiros:\n"`	O endereço da string de formato é copiado para o 1º parâmetro de printf.
16	38	Indireta	`TAM`	O valor de TAM (5) é copiado para o 2º parâmetro de printf.
17	39	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (primeira posição a ser lida).
18	39	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
19	40	Indireta	`"%d"`	O endereço da string de formato é copiado para o 1º parâmetro de scanf.
20	40	Indireta	`&numeros[i]`	O endereço de numeros[i] é copiado para scanf, que grava ali o número digitado.
21	43	Indireta	`numeros`	O endereço inicial do vetor é copiado para o parâmetro v de ordena.
22	43	Indireta	`TAM`	O valor 5 é copiado para o parâmetro n de ordena.
23	44	Direta	`resultado = soma(…)`	resultado recebe o valor retornado por soma.
24	44	Indireta	`numeros`	O endereço inicial do vetor é copiado para o parâmetro v de soma.
25	44	Indireta	`TAM`	O valor 5 é copiado para o parâmetro n de soma.
26	45	Direta	`media = (float) resultado / TAM`	media recebe resultado convertido para float dividido por 5.
27	47	Indireta	`"Vetor ordenado:"`	O endereço da string é copiado para o parâmetro de printf.
28	48	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (primeira posição a ser exibida).
29	48	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
30	49	Indireta	`" %d"`	O endereço da string de formato é copiado para o 1º parâmetro de printf.
31	49	Indireta	`numeros[i]`	O valor de numeros[i] é copiado para o 2º parâmetro de printf.
32	51	Indireta	`"\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n"`	O endereço da string de formato é copiado para o 1º parâmetro de printf.
33	51	Indireta	`resultado`	O valor de resultado é copiado para o 2º parâmetro de printf (%d).
34	51	Indireta	`media`	O valor de media é copiado para o 3º parâmetro de printf (%.2f).
35	53	Indireta	`return 0`	main devolve 0 ao sistema operacional (execução sem erros).